

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR



Ingeniería en Sistemas de la Información

Aprendizaje Autónomo 1

Nombre: Nataly Tituaña

Materia: Programación Orientada a Objetos

Docente: MSc. Milton Palacios

24 de Mayo de 2026

ÍNDICE

Introducción	1
Objetivo.....	1
Justificación	1
Alcance del Proyecto	2
Módulos del Sistema	3
Diagrama de Secuencia	4
Diagrama de Clases UML.....	5
Implementación de Paquetes	6
ENLACES.....	7

Introducción

Proyecto destinado a un Sistema de E-commerce de Joyería y Accesorios Artesanales, implementado en el lenguaje de programación Go para la materia de Programación Orientada a Objetos, donde se procura implementar los contenidos tratados en los módulos de enseñanza para generar experiencia en el alumno sobre sistemas de gestión.

Objetivo

Desarrollar una plataforma digital de e-commerce para joyería artesanal que permita a los clientes explorar productos, gestionar un carrito de compras y simular pagos, y a los administradores controlar el inventario y gestionar productos.

Justificación

El sistema responde a una necesidad del entorno social, donde los artesanos dependen de canales físicos o redes sociales para la venta de sus productos. Todo e-commerce se ajusta a los beneficios de su objetivo de integrar un sitio digital para ofertar productos, que facilite la gestión de inventario y pedidos, digitalizando el proceso de venta y permitiendo una experiencia automatizada.

Alcance del Proyecto

El proyecto se basa en construir el backend funcional del e-commerce dedicado a la venta de joyería y accesorios hechos a mano, empleando el lenguaje Go. Entre sus funciones principales se incluyen: la administración de usuarios con autenticación mediante tokens JWT y contraseñas protegidas con Bcrypt, el control del catálogo y el inventario, así como la gestión del proceso de compra a través de un carrito dinámico. Este flujo finaliza con la generación de órdenes de compra y la simulación del procesamiento de pagos para reflejar cambios en el estado de las transacciones, todo ello con persistencia de datos en una base PostgreSQL operada localmente.

Por otra parte, se excluyen funciones demandantes de gestión comercial real. Por lo tanto, el sistema no incorporará pasarelas de pago externas, limitándose el manejo del dinero a una simulación interna.

Principales Funcionalidades del Sistema

- **Gestionar Productos**

La gestión de productos permite listar los productos disponibles mostrando todos aquellos con stock mayor a cero, así como obtener información de un producto específico con detalles como nombre, precio, descripción, categoría y stock, además de consultar su ID, nombre, precio y stock. Así también, se lleva un inventario donde el stock se reduce únicamente cuando un pedido es pagado exitosamente.

- **Gestionar el Carrito de compras**

Agregar productos al carrito donde se especifica producto y cantidad. Si el producto ya existe en el carrito, se incrementa la cantidad. Visualizar contenido del carrito. Marcar carrito como pagado (checkout) donde el estado del carrito cambia a "pagado" y genera una orden.

- **Gestionar Usuarios y Autenticación**

Registro de usuarios: nombre, email, contraseña (hasheada con bcrypt), rol por defecto para usuario. Inicio de sesión: el cliente envía email y contraseña, el

sistema devuelve un token JWT, cierre de sesión y gestión de roles de usuario: admin (acceso total) y cliente (acceso a su carrito y pedidos).

- Simulación de Pago y Ordenes de Compra
Procesamiento simulado de pagos. Generación de estado "aprobado", siempre que el stock sea suficiente, el pago se considera aprobado. Al finalizar, el sistema retorna el estado del pedido como: pendiente (carrito activo), pagado (checkout completado), cancelado y se genera una orden de compra.

Módulos del Sistema

- Catálogo (Productos) e Inventario
Registro de productos
Consulta de productos en stock
Actualización y eliminación de productos
Obtener especificaciones
Reducción de stock al confirmar el pago
- Carrito
Agregar/eliminar ítems
Calcular el total de la compra
Checkout
- Ordenes y Pagos
Generar orden de compra
Procesamiento simulado de pagos
Cambio de estado de la orden (pendiente / pagada)
- Usuarios
Gestión básica de roles de usuarios: Cliente/Administrador
Registro e inicio de sesión

Diagrama de Secuencia

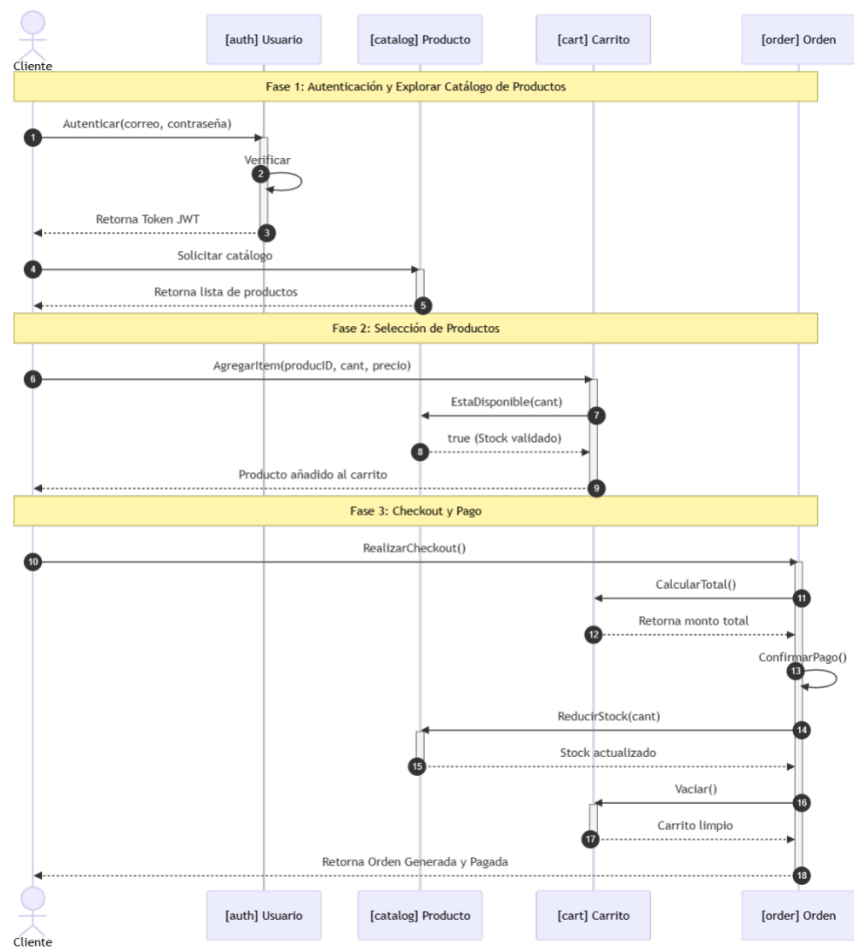
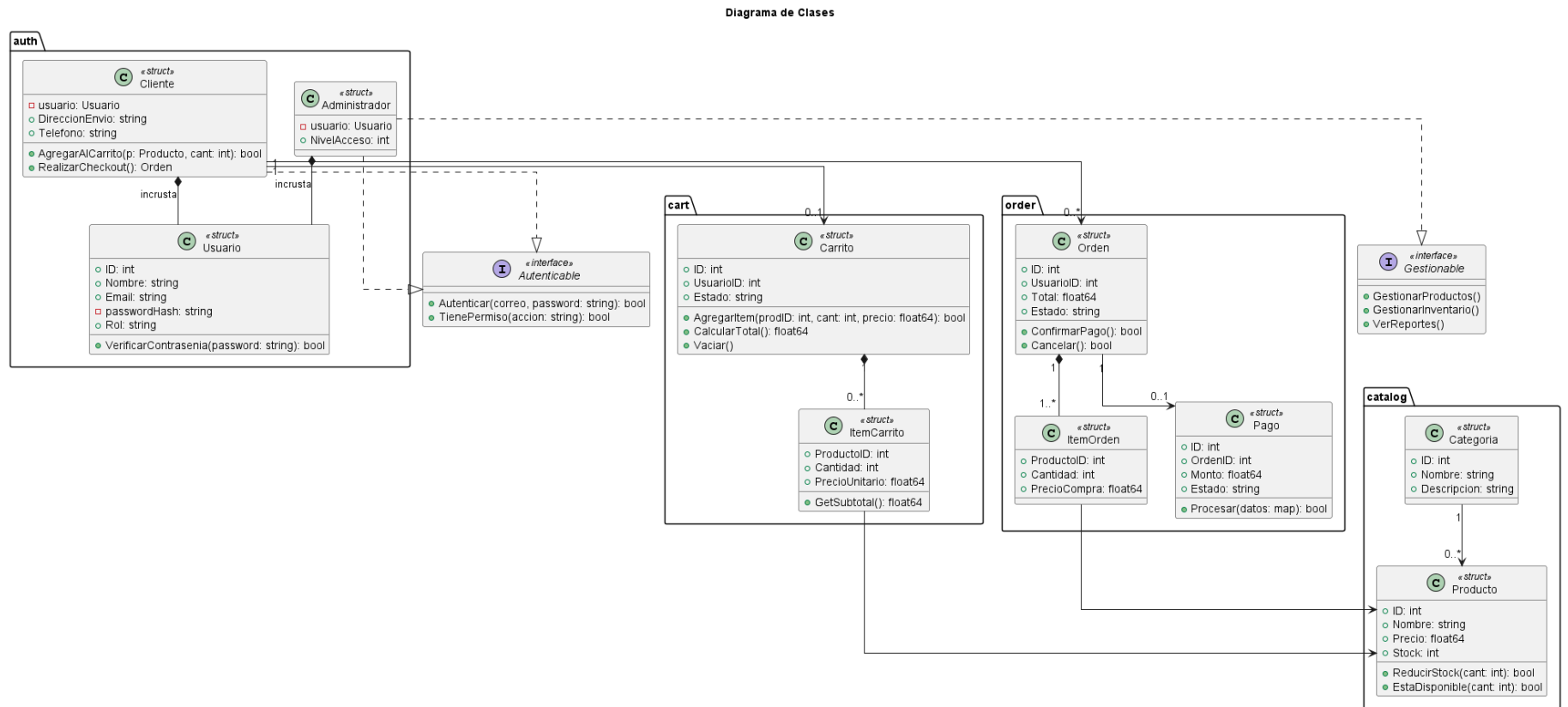


Diagrama de Clases UML



Implementación de Paquetes

Paquetes externos

- Bcrypt (go get golang.org/x/crypto/bcrypt)
Es un algoritmo de hash diseñado para contraseñas y evita que las contraseñas se guarden en texto plano brindando mayor seguridad para el usuario.
- Driver PostgreSQL (go get gorm.io/driver/postgres)
- Godotenv (go get github.com/joho/godotenv)
Permite cargar y configurar un archivo .env.
- Gin (go get github.com/gin-gonic/gin)
Framework ligero que permite realizar un enrutamiento eficiente, middleware sencillo, permite realizar validaciones automáticas y es utilizado debido a su alto rendimiento.
- GORM (go get gorm.io/gorm)
Permite mapear structs a tablas, ayuda a construir consultas dinámicas y generar migraciones automáticas
- JWT (go get github.com/golang-jwt/jwt/v5)
Mecanismo para verificar el propietario de algunos datos JSON. Su función es la generación y validación de tokens JWT para autenticación.

Paquetes nativos

- encoding/json
Convierte structs de Go a JSON y viceversa, su uso principal es para la comunicación entre frontend y backend en la API REST.
- net/http: Servidor HTTP base
- html/template: Renderizado de plantillas HTML en el servidor.

ENLACES

- REPOSITORIO GITHUB: [Alitm23/SistemaEcommerce: Sistema de Gestión de e-commerce](#)
- VIDEO DE EXPLICACIÓN DEL SISTEMA: [Grabando-20260524_151806.webm](#)